La electricidad y el magnetismo

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué son las cargas eléctricas y la electricidad estática
- Conocer la corriente eléctrica, los materiales conductores y aislantes
- Montar y representar circuitos en serie y en paralelo
- Describir los imanes, la brújula y la relación entre electricidad y magnetismo
- Usar la electricidad con seguridad

Para pensar

Frotas un globo en tu pelo y lo acercas a la pared: ¡se queda pegado! Y si lo acercas a tu cabeza, los pelos se levantan. ¿Qué está pasando?

Explicación

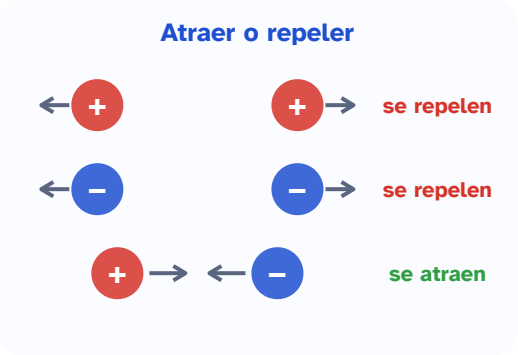
Las cargas eléctricas

Toda la materia está formada por átomos, y dentro de los átomos hay partículas todavía más pequeñas con carga eléctrica: los **protones**, con carga positiva (+), y los **electrones**, con carga negativa (–). Normalmente, un cuerpo tiene tantas cargas positivas como negativas, y decimos que es **neutro**.

Las cargas eléctricas siguen una regla muy sencilla:

- Las cargas del **mismo signo se repelen** (se alejan): + con + o – con –.
- Las cargas de **distinto signo se atraen**: + con –.

Los electrones pueden pasar de un cuerpo a otro. Cuando un cuerpo gana electrones, queda cargado negativamente; si los pierde, queda cargado positivamente. Esto es lo que hace funcionar toda la electricidad, desde un rayo hasta tu ordenador.



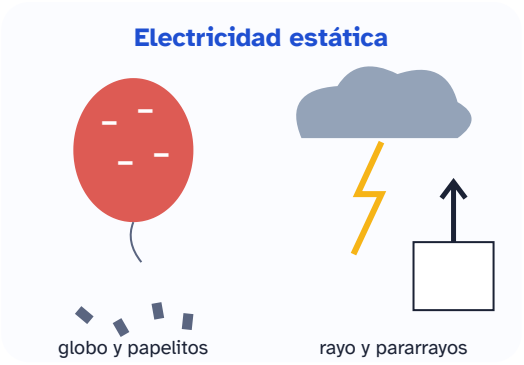
La electricidad estática

Cuando frotamos dos materiales, algunos electrones pasan de uno a otro. Los cuerpos quedan cargados y la carga se queda quieta en ellos: es la electricidad estática.

La vemos en muchas situaciones: un globo frotado que atrae trocitos de papel; el pelo que se pega al peine; el chasquido y la chispita al quitarte un jersey de lana a oscuras; o el pequeño calambrazo al tocar la puerta de un coche o a otra persona tras caminar sobre una moqueta.

El ejemplo más espectacular es el rayo. Dentro de las nubes de tormenta, el roce entre gotas de agua y cristales de hielo separa cargas enormes. Cuando la diferencia es muy grande, salta una descarga gigantesca entre la nube y el suelo o entre nubes. El rayo calienta tanto el aire que este se expande de golpe y produce el **trueno**.

Por eso en una tormenta no hay que refugiarse bajo un árbol aislado. Los edificios llevan **pararrayos**, una barra de metal en lo alto unida al suelo por un cable, que conduce el rayo a la tierra sin peligro.



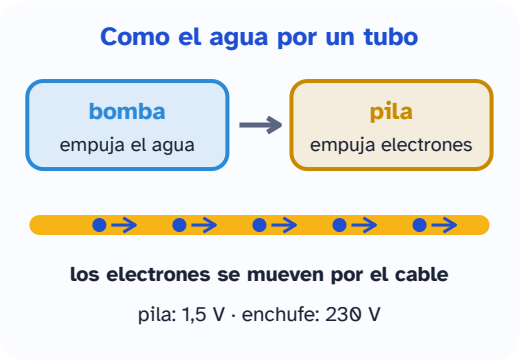
La corriente eléctrica

Cuando las cargas eléctricas, en concreto los electrones, se **mueven de forma ordenada** a través de un material, se produce una corriente eléctrica. Es como el agua que corre por una tubería: para que fluya hace falta algo que la empuje, como una bomba.

Ese «empuje» lo da un **generador**: una pila, una batería, un enchufe conectado a una central o una placa solar. La fuerza con que empuja se llama **voltaje** o tensión, y se mide en **voltios (V)**. Una pila normal tiene 1,5 V; un enchufe de casa, 230 V.

La corriente eléctrica es la forma de energía más usada en casa porque se transporta fácilmente por cables y se transforma con facilidad en otras: en luz (bombillas), en movimiento (motores de una batidora o un tren), en calor (horno, radiador) o en sonido (altavoces).

Las **pilas usadas** contienen sustancias contaminantes: nunca se tiran a la basura normal, sino a los contenedores especiales de pilas.



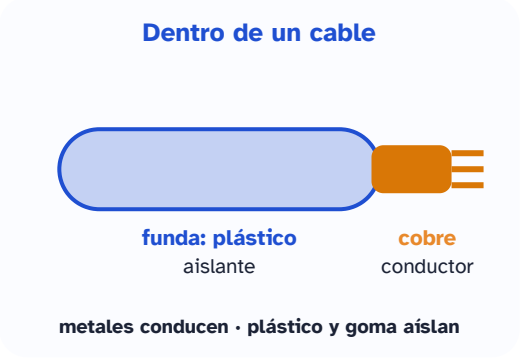
Conductores y aislantes

No todos los materiales dejan pasar la corriente eléctrica igual de bien.

Los conductores dejan pasar fácilmente la corriente. Son sobre todo los **metales**: cobre, aluminio, hierro, oro, plata. Por eso los cables tienen por dentro hilos de **cobre**. El agua con sales (como la del grifo o la del cuerpo humano) y el grafito de la mina del lápiz también conducen.

Los aislantes no dejan pasar la corriente, o la dejan pasar muy mal. Son el **plástico**, la **goma**, la madera seca, el vidrio, la cerámica o el aire seco. Por eso los cables están recubiertos de plástico, los enchufes y los mangos de las herramientas de los electricistas son de plástico o goma, y las torres de alta tensión tienen piezas de vidrio o cerámica que sujetan los cables.

Puedes comprobar si un material es conductor con un **circuito de prueba**: lo pones entre dos cables; si la bombilla se enciende, es conductor.



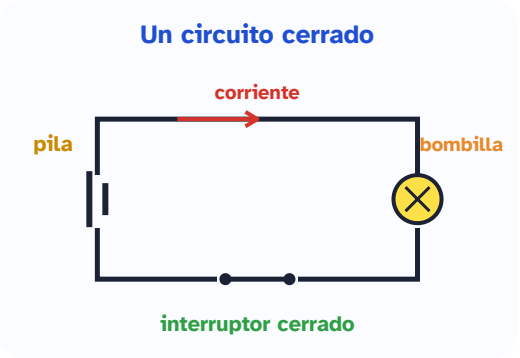
El circuito eléctrico

Un circuito eléctrico es un camino **cerrado** por el que circula la corriente. Sus elementos son:

• El **generador** (pila o batería), que da la energía.
• Los **conductores** (cables), por donde pasa la corriente.
• Los **receptores**, que transforman la energía eléctrica en otra útil: bombillas, motores, timbres, altavoces.
• Los **elementos de control**, como el **interruptor**, que abre o cierra el circuito.

Si el circuito está **cerrado**, la corriente circula y la bombilla se enciende. Si está **abierto** (el interruptor desconectado o un cable suelto), la corriente no pasa y la bombilla se apaga.

Para dibujar circuitos se usan **símbolos** que entiende todo el mundo: dos rayas de distinto tamaño para la pila, un círculo con un aspa para la bombilla y una línea inclinada para el interruptor abierto.



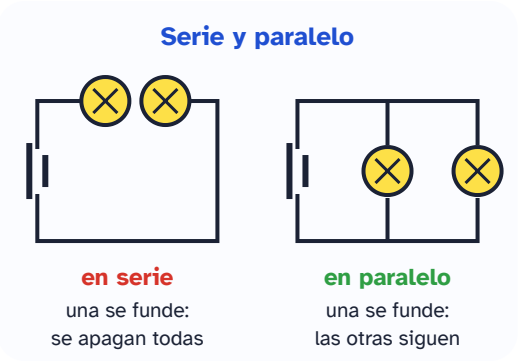
Circuitos en serie y en paralelo

Cuando un circuito tiene varios receptores, se pueden conectar de dos maneras:

En un circuito en serie, los receptores se colocan **uno detrás de otro**, en un único camino. La corriente pasa por todos. Si una bombilla se funde o se quita, el circuito se abre y **se apagan todas**. Además, cuantas más bombillas pongas, menos brilla cada una. Así eran antes algunas luces de Navidad.

En un circuito en paralelo, cada receptor está en un **camino distinto**, en ramas. Si una bombilla se funde, **las demás siguen encendidas**, y todas brillan con la misma intensidad. Así está hecha la instalación eléctrica de las casas: por eso puedes apagar la luz de la cocina sin que se apague la nevera.

En las casas también hay un **cuadro eléctrico** con interruptores automáticos, que cortan la corriente si hay un fallo para evitar accidentes e incendios.



Los imanes

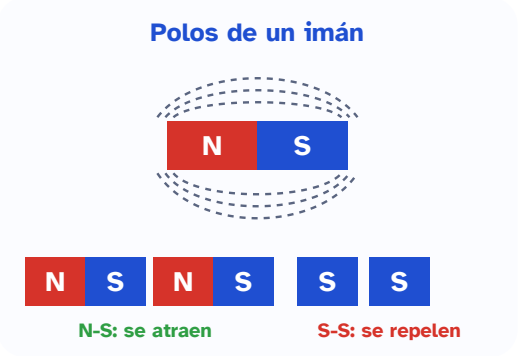
Los imanes son objetos que **atraen** a algunos metales, como el **hierro**, el níquel y el cobalto. No atraen al cobre, al aluminio, al oro, al plástico ni a la madera. Esta propiedad se llama **magnetismo**. Hay imanes naturales, como un mineral llamado **magnetita**, y artificiales, como los de la nevera.

Todo imán tiene dos polos: el **polo norte** y el **polo sur**. La fuerza magnética es mayor en los polos. Igual que con las cargas eléctricas:

- **Polos iguales se repelen**: norte con norte o sur con sur.
- **Polos distintos se atraen**: norte con sur.

Si partes un imán por la mitad, ¡no obtienes un polo norte y uno sur separados! Obtienes dos imanes más pequeños, cada uno con sus dos polos.

La fuerza del imán actúa a distancia y atraviesa algunos materiales, como el papel o el cristal. La zona alrededor de un imán donde se nota su fuerza se llama **campo magnético**; se puede ver espolvoreando limaduras de hierro sobre un papel encima del imán.

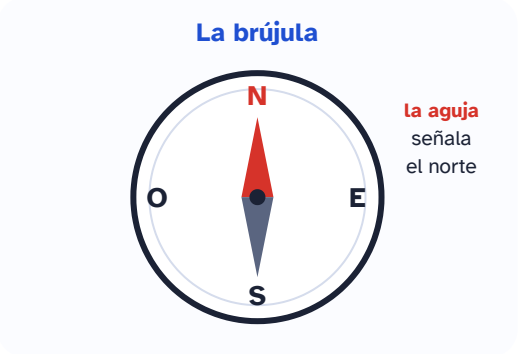


La Tierra es un gran imán: la brújula

La Tierra se comporta como un **imán gigante**, por su núcleo de hierro y níquel en movimiento. Su campo magnético rodea todo el planeta y además nos protege de partículas peligrosas que llegan del Sol. Cuando esas partículas chocan con la atmósfera cerca de los polos, se forman las **auroras boreales**.

La brújula es un instrumento que aprovecha este magnetismo. Tiene una **aguja imantada** que puede girar libremente y que siempre se orienta en la dirección **norte-sur**. Su punta norte (normalmente pintada de rojo) señala hacia el **norte magnético** de la Tierra, que está cerca del Polo Norte geográfico.

La brújula fue inventada en China hace casi mil años y permitió a los navegantes orientarse en alta mar aunque no se viera el sol ni las estrellas. Gracias a ella fueron posibles los grandes viajes de exploración, como los de Colón y Magallanes. Hoy se sigue usando en montaña y en las carreras de orientación, y los móviles llevan una brújula electrónica.

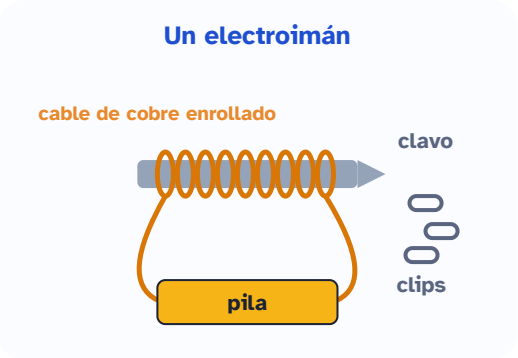


Electricidad y magnetismo, unidos

En 1820, el científico danés **Hans Christian Ørsted** se dio cuenta de algo sorprendente: al pasar corriente por un cable, la aguja de una brújula cercana se movía. Descubrió así que **la corriente eléctrica produce magnetismo**. Es el electromagnetismo.

Si enrollamos un cable alrededor de un clavo de hierro y conectamos sus extremos a una pila, el clavo se convierte en un imán: es un electroimán. Su gran ventaja es que se puede **encender y apagar**: deja de atraer cuando cortamos la corriente. Las grúas de los desguaces usan electroimanes enormes para levantar coches y soltarlos donde quieren. También hay electroimanes en los timbres, los altavoces y los trenes de levitación magnética.

Y al revés: el inglés **Michael Faraday** descubrió que, al mover un imán cerca de un cable enrollado, se produce corriente eléctrica. En esta idea se basan los **generadores** de las centrales eléctricas, la dinamo de las bicicletas y los **motores eléctricos**, que transforman la electricidad en movimiento.



La electricidad, con seguridad

La electricidad es muy útil, pero también **peligrosa**. El cuerpo humano conduce la corriente, y una descarga de un enchufe puede causar quemaduras graves o incluso la muerte. Por eso hay que seguir unas normas de seguridad:

- No meter nunca los dedos ni objetos de metal en los enchufes.
- No tocar aparatos eléctricos con las manos mojadas ni usarlos cerca del agua (bañera, lavabo).
- Desenchufar tirando de la clavija, nunca del cable.
- No usar cables pelados o aparatos rotos, y avisar a un adulto.
- No sobrecargar los enchufes con muchos ladrones.
- No acercarse a torres o cables de alta tensión ni subir a postes, ni volar cometas cerca de ellos.
- No tocar nunca a una persona que esté recibiendo una descarga: primero hay que cortar la corriente en el cuadro eléctrico.

Para experimentar en clase usamos siempre **pilas de poco voltaje**, que no son peligrosas, y nunca la corriente de los enchufes.

Normas de seguridad

Enchufes	nada de dedos ni metales
Agua	nunca con manos mojadas
Clavija	desenchufa sin tirar del cable
Cables	si están pelados, avisa
Alta tensión	lejos de torres y postes

Electricidad y magnetismo en ocho ideas

Cargas
iguales se repelen

Estática
globo, rayo

Corriente
electrones en movimiento

Conductores
metales; aislantes: plástico

Circuito
pila, cables, receptor...

Serie / paralelo
un camino o ramas

Imán
polos norte y sur

Electroimán
se enciende y se apaga

Ejercicios

1. **¿Qué pasa al acercar dos cargas positivas? ¿Y una positiva y una negativa?**

2. **Explica por qué un globo frotado se pega a la pared.**

3. **¿Qué es un pararrayos y para qué sirve?**

4. **Clasifica en conductores o aislantes: cobre, goma, aluminio, madera seca, vidrio, hierro.**

5. **Escribe los cuatro tipos de elementos de un circuito y un ejemplo de cada uno.**

6. **Dibuja con símbolos un circuito con una pila, un interruptor y dos bombillas en paralelo.**

7. **¿Qué ventaja tiene el circuito en paralelo frente al de serie?**

8. **¿Qué pasa si acercas el polo norte de un imán al polo norte de otro?**

9. **¿Por qué la aguja de la brújula señala el norte?**

10. **¿Qué es un electroimán y qué ventaja tiene sobre un imán normal?**

Practica

1. **Los electrones tienen carga...**
   - **A)** negativa
   - **B)** positiva
   - **C)** ninguna
2. **Las cargas del mismo signo...**
   - **A)** se atraen
   - **B)** se suman
   - **C)** se repelen
3. **El rayo es un ejemplo de...**
   - **A)** magnetismo
   - **B)** electricidad estática
   - **C)** luz solar
4. **El voltaje se mide en...**
   - **A)** julios
   - **B)** gramos
   - **C)** voltios
5. **Un buen conductor es...**
   - **A)** el cobre
   - **B)** el plástico
   - **C)** la madera
6. **La bombilla de un circuito es un...**
   - **A)** aislante
   - **B)** receptor
   - **C)** generador
7. **En serie, si se funde una bombilla...**
   - **A)** las otras brillan más
   - **B)** no pasa nada
   - **C)** se apagan todas
8. **Las casas tienen la instalación...**
   - **A)** en serie

B) sin cables

C) en paralelo

9. **Un imán atrae al...**

A) plástico

B) aluminio

C) hierro

10. **Descubrió que la corriente mueve la brújula...**

A) Newton

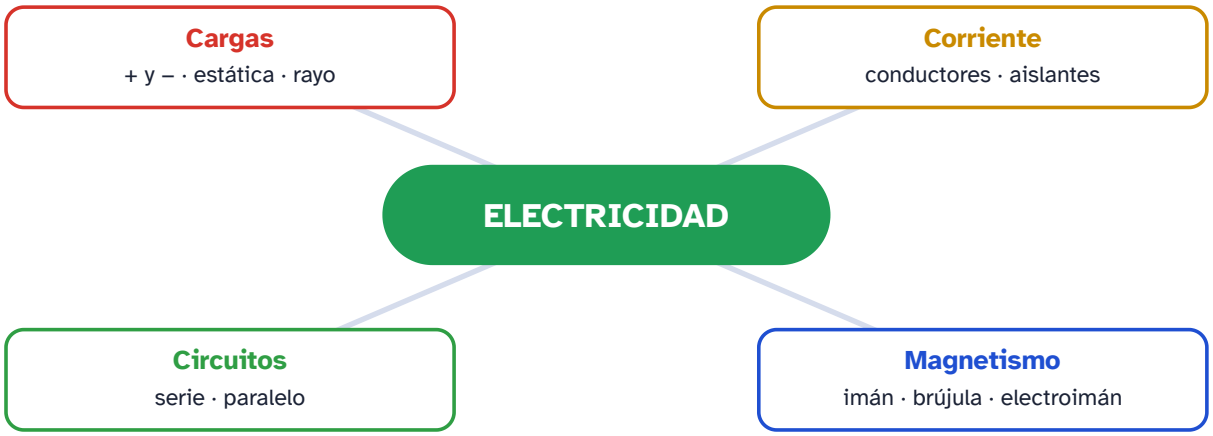
B) Linneo

C) Ørsted

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la corriente eléctrica y qué necesita un circuito; En qué se diferencian un circuito en serie y uno en paralelo; Qué tienen en común los imanes y la electricidad.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Carga eléctrica

Propiedad de protones (+) y electrones (–).

Electricidad estática

Cargas acumuladas y quietas en un cuerpo.

Corriente eléctrica

Movimiento ordenado de electrones por un conductor.

Aislante

Material que no deja pasar la corriente: plástico, goma.

Circuito en serie

Receptores uno tras otro en un solo camino.

Circuito en paralelo

Cada receptor en su propia rama.

Polos de un imán

Norte y sur; iguales se repelen, distintos se atraen.

Electroimán

Imán que funciona con corriente y se puede apagar.

Soluciones

1. **A)** Negativa.
2. **C)** Se repelen.
3. **B)** Una gran descarga de electricidad estática.
4. **C)** Voltios.
5. **A)** El cobre.
6. **B)** Receptor.
7. **C)** Se abre el circuito.
8. **C)** En paralelo.
9. **C)** Hierro.
10. **C)** Ørsted, en 1820.

Soluciones de los ejercicios

1. Las dos positivas se repelen; la positiva y la negativa se atraen.
2. Al frotarlo gana electrones y queda cargado; atrae las cargas de signo contrario de la pared.
3. Una barra metálica en lo alto de un edificio unida al suelo; conduce el rayo a tierra sin peligro.
4. Conductores: cobre, aluminio, hierro. Aislantes: goma, madera seca, vidrio.
5. Generador (pila), conductor (cable), receptor (bombilla) y control (interruptor).
6. La pila y el interruptor en el camino principal; dos ramas, cada una con una bombilla.
7. Si un receptor se estropea, los demás siguen funcionando, y todos brillan igual.
8. Se repelen.
9. Porque está imantada y la Tierra se comporta como un gran imán.
10. Un hierro con un cable enrollado por el que pasa corriente; se puede encender y apagar.